

算子学习与概率视角的全波形反演

贾宇航

数学科学系

组会汇报 2026-07-12



一句话汇报：把 FWI 从“单点成像”推进到“可加速的后验反演”

核心判断

传统 L2-FWI 只能给一个最优速度图；本工作把神经算子正演、低秩更新和退火 SVGD 结合起来，同时回答“像不像、拟合不拟合、哪里不可信、成本能否降下来”。

问题

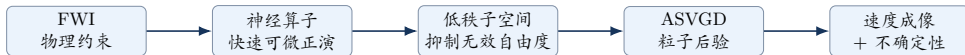
多震源正演昂贵；有限孔径和初始模型误差导致局部极小；单一速度图无法说明风险。

方法

NO-assisted ASVGD-
BFWI：可微代理正演 + 梯度低秩子空间 + 退火粒子后验。

证据

Layered rel L2 0.06298；
Marmousi 形成成像/波形 Pareto；异常体 recovery 达 33.95%。



汇报口径：本轮重点是反演策略与证据链；NO 加速比仍按“待同几何计时验证”的工程潜力表述。

汇报主线：先讲为什么，再讲怎么做，最后讲证据

1. 为什么

FWI 高分辨率，但非凸、昂贵、单解不可信。

2. 缺口

贝叶斯能给不确定性，但直接采样/多粒子代价过高。

3. 方法

用 NO 降正演成本，用低秩降维，用 ASVGD 近似后验。

4. 证据

三类模型分别验证界面、复杂构造和局部异常体。

导师听完应得到的印象

- 这不是“把一个深度学习模块塞进 FWI”，而是围绕 FWI 的三个核心难点：计算成本、非唯一性、可信度做系统设计；
- 每个算法部件都有对应作用：NO 负责效率，低秩负责稳定，ASVGD 负责后验表达，续频/退火负责非凸优化；
- 结果部分不硬凑单一最优数字，而是诚实报告 velocity、receiver、UQ 和异常体 recovery 的取舍。

FWI 的核心优势

$$\min_m \mathcal{L}(m) = \frac{1}{2} \sum_{q=1}^{N_s} \left\| \mathcal{R}u(m, s_q) - d_q^{\text{obs}} \right\|_2^2,$$

- 利用全波场信息，理论上能获得比走时层析更高分辨率的速度模型；
- 物理约束清晰，结果可以通过合成波形与观测波形直接检验；
- 适合解释界面、低频结构和局部异常对波形的影响。

为什么确定性 L2-FWI 不够

- 非凸：初始模型偏差和缺少低频会导致 cycle-skipping；
- 病态：有限孔径、噪声和照明不足使底部/侧向区域弱约束；
- 单解：只输出一个局部最优模型，无法说明“哪里可靠、哪里只是被先验或几何推出来”；
- 昂贵：每轮更新都要多震源正演和梯度传播。

代表性文献：Tarantola, *Geophysics*, 1984; Bunks et al., *Geophysics*, 1995; Virieux & Operto, *Geophysics*, 2009。

二维 P-SV 位移方程

$$\rho \partial_{tt} \mathbf{u} = \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \mathbf{f}, \quad \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C} : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}), \quad \mathbf{u} = (u_x, u_z)^T.$$

对本文采用的各向同性 VTI 特例，刚度由 v_p, v_s, ρ 确定：

$$C_{11} = C_{33} = \rho v_p^2, \quad C_{44} = \rho v_s^2, \quad C_{13} = C_{11} - 2C_{44}.$$

学习目标：给定 v_p, v_s 与震源编码，直接预测完整时空波场 $\mathcal{G}_\theta : (v_p, v_s, s) \mapsto (u_x, u_z)$ 。

训练数据设置

- Ricker 垂直体力震源；
- 顶边为应力释放自由表面；
- 左、右、底边采用 CPML 吸收；
- 8 阶 SG：400 × 400 网格

后续速度图中的黄星为对应样本的震源位置；波场图沿用同一位置标记。

模型	结构难点	PINO 输出	展示样本
Uniform	单一波速、检验传播与边界	$128 \times 128 \times 101 \times 2$	index 6
Layered	界面反射、透射与模式转换	$128 \times 128 \times 101 \times 2$	index 3
Marmousi	强横向变化与复杂多路径	$160 \times 160 \times 101 \times 2$	index 300

三组实验共享方程、震源形式、自由表面和 CPML；改变的是速度模型复杂度与输出网格。

从 teacher 到神经算子

- ① FD8 在物理网格上生成 u_x, u_z ;
- ② 限制到训练/输出网格并标准化;
- ③ PINO 学习介质与震源到波场的映射;
- ④ 在接收器线上额外检查振幅与相位。

评测口径

全场 relative L_2 与 receiver-line relative L_2 ; 时间只比较同一 RTX 3090 上的纯计算段。

统一预训练目标

$$\mathcal{L}_{\text{pre}} = \mathcal{L}_{\text{rel,global}} + 10^{-4} \mathcal{L}_{\text{PDE}} + 10^{-5} \mathcal{L}_{\text{energy}} + 10^{-3} \mathcal{L}_{\text{receiver}}.$$

数据项

- $\mathcal{L}_{\text{rel,global}}$: 在 u_x, u_z 拼接张量上计算全场相对 L_2 ;
- $\mathcal{L}_{\text{receiver}}$: 约束近地表接收器线上的波形;
- 本阶段 MSE 与梯度匹配权重均设为 0。

物理正则项

- $\mathcal{L}_{\text{PDE}}$: 位移方程离散残差;
- $\mathcal{L}_{\text{energy}}$: 抑制非物理能量增长;
- 小权重用于校正传播规律，不覆盖监督波场信号。

预训练先建立跨介质传播先验；Uniform 与 Layered 直接评测，Marmousi 再进行分量平衡微调。

分量平衡微调目标

$$\mathcal{L}_{\text{ft}} = \frac{1}{2}(\mathcal{L}_{\text{rel}, u_x} + \mathcal{L}_{\text{rel}, u_z}) + 10^{-4}\mathcal{L}_{\text{PDE}} + 10^{-5}\mathcal{L}_{\text{energy}} + 10^{-3}\mathcal{L}_{\text{receiver}}.$$

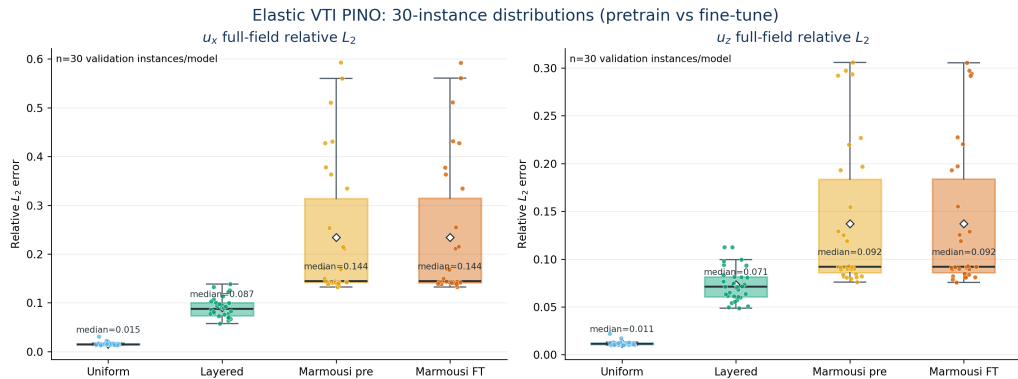
优化设置

- 从 Marmousi 预训练最优 checkpoint 继续；
- AdamW，学习率 2×10^{-5} ；
- weight decay 10^{-5} ；梯度裁剪 0.5。

固定样本上的直接收益

指标	预训练	微调
全场 u_x rel. L_2	0.212	0.138
全场 u_z rel. L_2	0.121	0.085
接收器 u_x rel. L_2	0.323	0.163
接收器 u_z rel. L_2	0.083	0.063

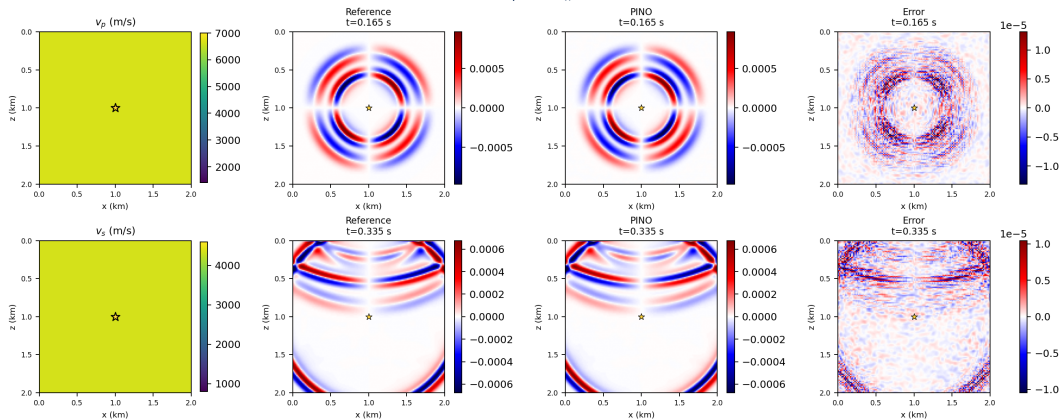
泛化分布: u_x/u_z 误差与 Marmousi 预训练/微调对比



每个箱体包含保存的验证划分中前 30 个独立实例；箱体为 IQR，中心线为中位数，散点为单实例全场 relative L_2 。Marmousi 同时展示 pretrain 与 component-balanced fine-tune，数值越低越好。

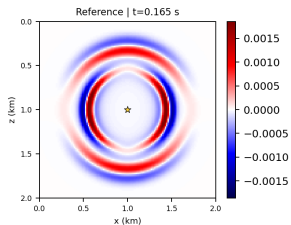
Uniform: 速度模型与 u_x 两时刻波场

Uniform sample 6: u_x wavefield

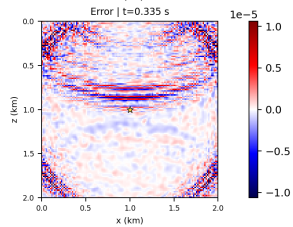
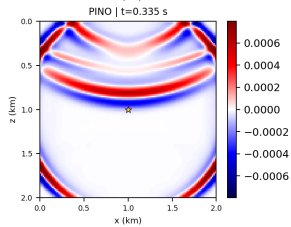
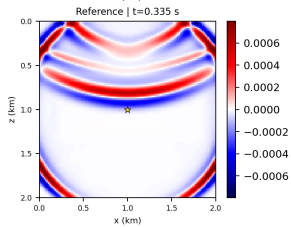
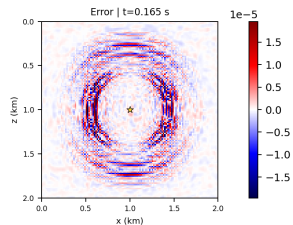
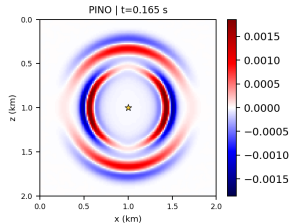


左: v_p/v_s 与黄星震源; 右: $t = 0.165, 0.335$ s 的 FD8 reference、PINO 与误差。全场 u_x rel. $L_2 = 0.082$ 。

Uniform: u_z 两时刻波场



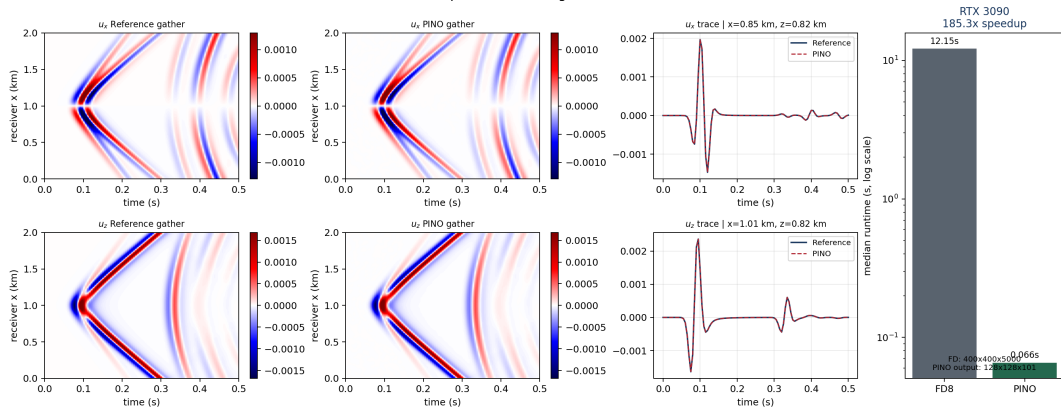
Uniform sample 6: u_z wavefield



两个传播时刻均保持主波前、自由表面响应与振幅对称性；全场 u_z rel. $L_2 = 0.077$ 。

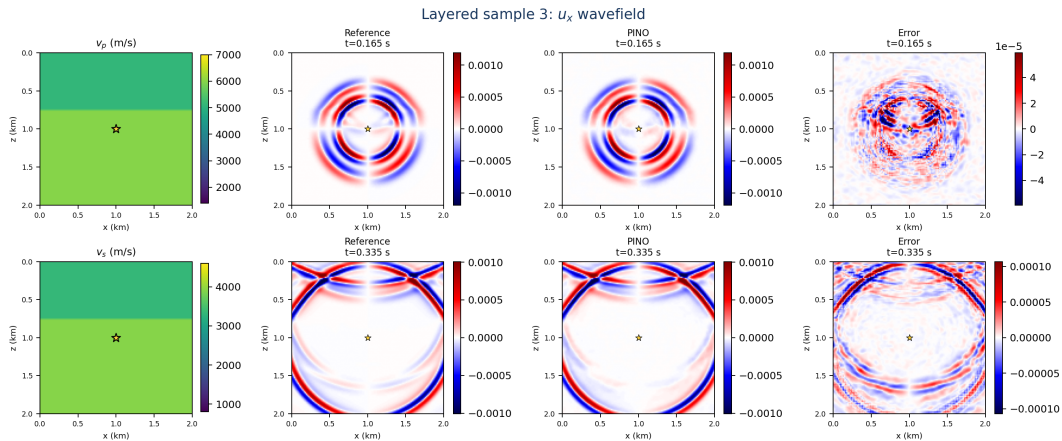
Uniform: 接收器波形与求解时间

Uniform sample 6: receiver agreement and runtime



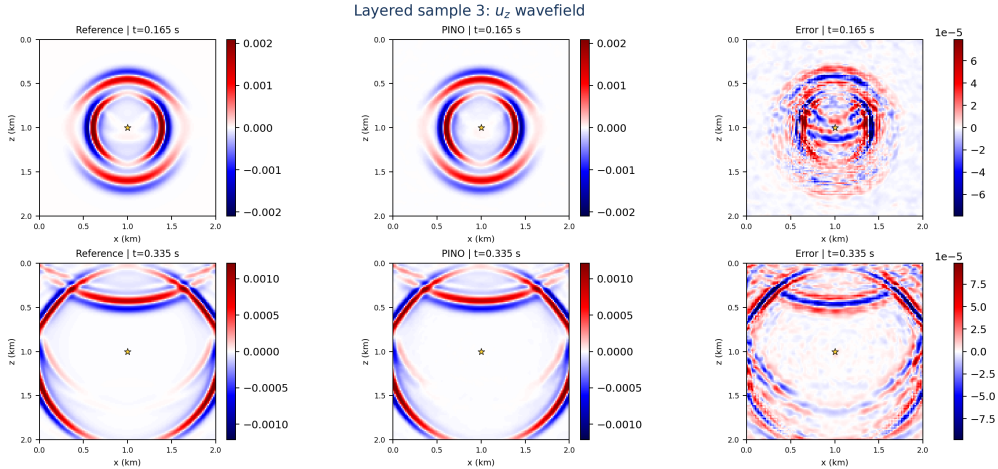
接收器 rel. L_2 : $u_x = 0.104$, $u_z = 0.095$. RTX 3090: FD8 $400 \times 400 \times 5000$ 为 12.154 s, PINO 为 0.066 s, **185.3 $\times$** .

Layered: 速度模型与 u_x 两时刻波场



左: 层状 v_p/v_s 与黄星震源; 右: 界面反射/透射的 FD8 reference、PINO 与误差。全场 u_x rel. $L_2 = 0.127$ 。

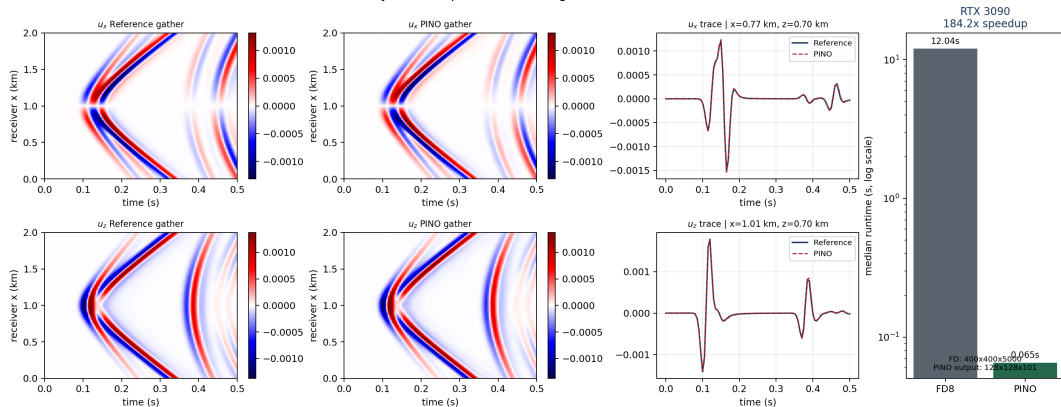
Layered: u_z 两时刻波场



$t = 0.165, 0.335$ s 的主到时及层间多次反射整体一致；全场 u_z rel. $L_2 = 0.080$ 。

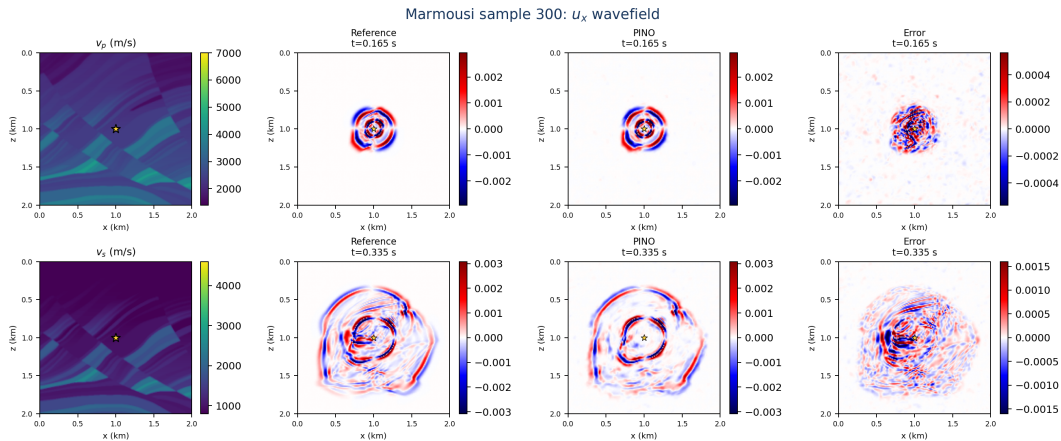
Layered: 接收器波形与求解时间

Layered sample 3: receiver agreement and runtime



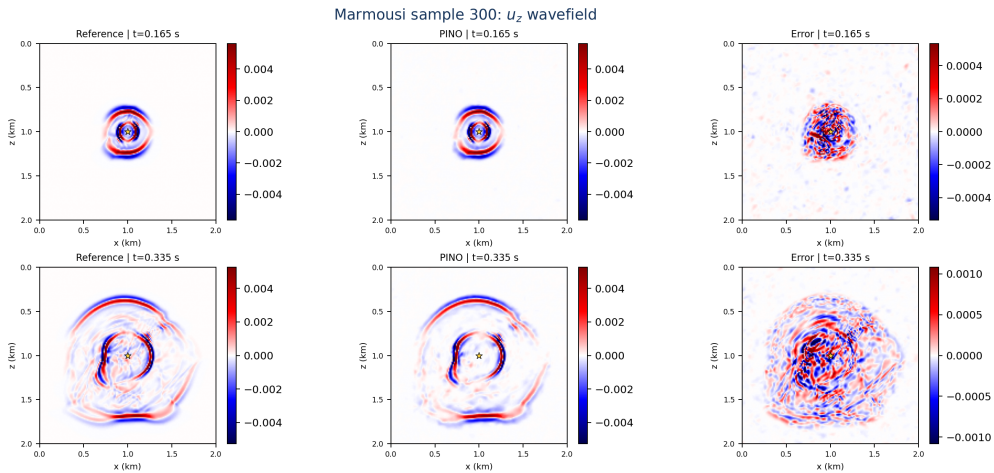
接收器 rel. L_2 : $u_x = 0.147$, $u_z = 0.116$. RTX 3090: FD8 为 12.039 s, PINO 为 0.065 s, **184.2×**.

Marmousi: 速度模型与微调后 u_x 两时刻波场



左: Marmousi v_p/v_s 切片与黄星震源; 右: 全局 index 300 的 reference、PINO 与误差。该实例全场 u_x rel. $L_2 = 0.432$ 。

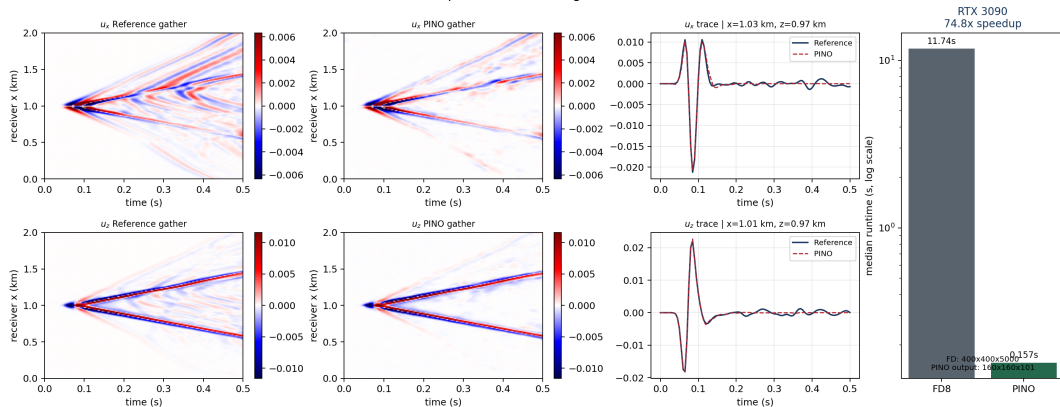
Marmousi: 微调后 u_z 两时刻波场



$t = 0.165, 0.335$ s 均保留主传播分支与复杂构造散射; 全局 index 300 的微调后全场 u_z rel. $L_2 = 0.220$.

Marmousi: 接收器波形与求解时间

Marmousi sample 300: receiver agreement and runtime



全局 index 300 的微调后接收器 rel. L_2 : $u_x = 0.387$, $u_z = 0.163$. RTX 3090: FD8 为 11.741 s, PINO 为 0.157 s, $74.8 \times (160^2 \text{ 输出})$ 。

从“最优模型”到“可信模型族”

$$p(m | d) \propto \underbrace{p(d | m)}_{\text{波形拟合}} \underbrace{p(m)}_{\text{先验约束}} .$$

- MAP/mean: 给出代表性速度成像;
- std/credible interval: 指出弱照明或多解区域;
- 多粒子分布: 解释不同模型为什么都可能拟合同一组数据。

真正的困难

- 模型维度高, 后验分布非高斯、可能多峰;
- MCMC 可信但正演次数巨大, 二维尚且昂贵, 三维更难;
- 普通变分方法更快, 但容易低估不确定性;
- 因此需要: 低维表征 + 粒子式后验 + 代理正演加速。

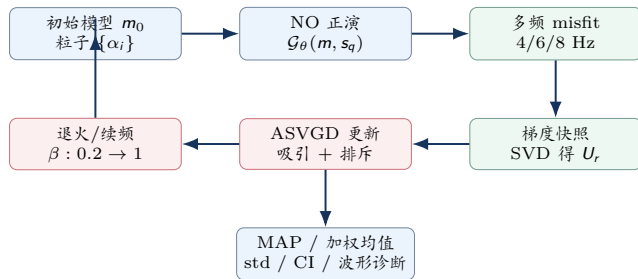
代表性文献: Mosegaard & Tarantola, *JGR*, 1995; Sambridge & Mosegaard, *Rev. Geophys.*, 2002; Zhang & Curtis, *GJI*, 2020; Zhang et al., *GJI*, 2023。

研究缺口：四个目标不能分开优化

路线	优势	主要短板	本工作对应设计
确定性 L2-FWI	波形物理一致、实现成熟	单一局部最优；风险不可见	作为同场 baseline
传统 Bayesian FWI	不确定性表达完整	采样成本随震源和维度快速增长	用 SVGD/ASVDG 做粒子式变分近似
普通 SVGD-FWI	多粒子、可并行、比 MCMC 更轻	高维粒子易退化；每步正演仍贵	低秩 $U_r\alpha +$ 续频/退火
纯神经网络反演	推理快	物理约束和泛化风险难解释	只把 NO 放进 likelihood 正演环节

定位一句话

我们不是替代 FWI 的物理框架，而是在 FWI 的后验反演循环中降低正演成本、压缩更新自由度，并显式输出不确定性。



三项核心贡献

- ① 可微代理正演：把多粒子、多震源 likelihood 评估变成可批量推理；
- ② 低秩后验：只在数据敏感方向上更新，降低噪声自由度；
- ③ 退火 **SVGD**：先稳住低频结构，再逐步引入高频细节和完整似然。

口头强调：这是一条“物理正演—后验推断—工程加速”闭环，不是黑箱速度回归。

算法 1: 把神经算子放在 likelihood 环节, 而不是直接替代反演

可微正演与接收器采样

对第 q 个震源:

$$u_q^\theta(m) = \mathcal{G}_\theta(m, s_q), \quad d_q^\theta(m) = \mathcal{R}u_q^\theta(m).$$

多频带数据项写成:

$$\mathcal{L}_f(m) = \frac{1}{2} \sum_{q=1}^{N_s} \left\| W_f \left(d_q^\theta(m) - d_q^{\text{obs}} \right) \right\|_{\Sigma_d^{-1}}^2.$$

W_f 表示低通/频带选择, $\mathcal{R}$ 是接收器采样算子。

为什么这样讲更稳

- 保留 FWI 的物理检验标准: 最终仍看 receiver misfit;
- NO 只承担高频调用的正演代理, teacher/校准基准仍是高精度求解器;
- 自动微分给出代理梯度, 但需要报告正演误差和同几何计时;
- 避免被追问“神经网络是否直接学到了答案”。

PPT 中的加速比应继续标注为“待实测工程目标”, 不要与已完成反演指标混报。

从梯度快照构造可更新子空间

- ① 在续频/预反演阶段收集梯度快照 $g_1, \dots, g_K$;
- ② 组成矩阵 $G = [g_1, \dots, g_K]$, 做截断 SVD;
- ③ 保留前 r 个主方向 U_r ;
- ④ 每个粒子只优化低维系数 α_i 。

直观解释：不是让粒子在 100×100 个像素上乱走，而是让它们沿着数据真正能看见的方向移动。

后验写法

$$m(\alpha) = \Pi_{[m_{\min}, m_{\max}]}(m_0 + U_r \alpha), \quad U_r \in \mathbb{R}^{N_m \times r}.$$

$$\log \pi_k(\alpha) \propto -\beta_k \sum_f \omega_f \mathcal{L}_f(m(\alpha)) - \frac{1}{2\sigma_\alpha^2} \|\alpha\|_2^2.$$

- β_k 控制似然温度;
- ω_f 控制频带权重;
- σ_α 防止低秩系数无约束放大。

算法 3: ASVGD 更新 = 数据吸引 + 粒子排斥 + 退火稳定

粒子更新

$$\alpha_i^{k+1} = \alpha_i^k + \eta_k \phi^*(\alpha_i^k)$$
$$\phi^*(\alpha_i) = \frac{1}{P} \sum_{j=1}^P \left[\underbrace{K(\alpha_j, \alpha_i) \nabla_{\alpha_j} \log \pi_k(\alpha_j)}_{\text{向高后验区域移动}} + \underbrace{\nabla_{\alpha_j} K(\alpha_j, \alpha_i)}_{\text{保持粒子多样性}} \right].$$

退火策略

$$\beta_k : 0.2 \rightarrow 1.0, \quad f : 4 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \text{ Hz.}$$

汇报时要讲清楚

- 单粒子时接近 MAP 优化，多粒子时保留后验 spread；
- 第一项负责拟合数据，第二项防止所有粒子坍缩到同一点；
- 退火先降低非凸性，再逐步恢复完整数据约束；
- 输出不仅是最优图，还包括 weighted mean、std、CI 和波形残差。

这页要避免只念公式；重点讲每一项分别解决 FWI 的哪个痛点。

实验设计：三类模型分别回答三类科学问题

实验	要回答的问题	关键观察指标
Layered	界面和低频背景是否更稳	velocity rel L2、receiver NMSE、界面连续性
Marmousi	复杂构造下能否形成成像/波形 Pareto	image-priority vs balanced-polish
Anomaly	高对比局部体是否受照明和结构先验限制	update recovery、disk/ring 消融、top/bottom 照明

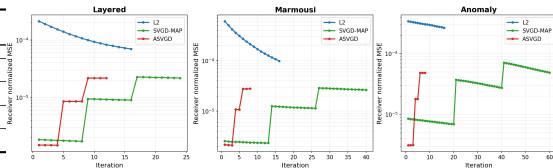
统一设置

- 网格 100×100 , $dx = 20$ m;
- 分层/Marmousi: 44 个 surface sources;
- 接收器: 101 个 surface + 两侧各 41 个, 共 172 个;
- 时间窗 $nt = 1600$, $dt = 0.001$ s;
- 指标统一复算 full-band receiver NMSE, 避免只报告低通 loss。

讲法：实验不是随机堆模型，而是逐层验证——简单层状看稳定性，Marmousi 看复杂构造取舍，异常体看照明和结构先验机制。

训练 gate: 先确认 loss 稳定下降, 再跑完整实验

Gate 指标	起始	结束
Layered L2	2.14×10^{-4}	6.99×10^{-5}
Layered polish	1.72×10^{-4}	1.70×10^{-4}
Marmousi balanced L2	6.11×10^{-4}	9.89×10^{-5}
Marmousi balanced polish	8.25×10^{-5}	7.84×10^{-5}



完整实验 loss 也稳定

L2、MAP 与 posterior polish 在接受的完整实验中均稳定下降；ASVGD 在每个低通频带内部稳定，频带切换处 loss 量纲跳变是预期现象。

图 1: 分层、Marmousi 与异常体完整实验 loss 曲线

核心结果：跨模型反演图

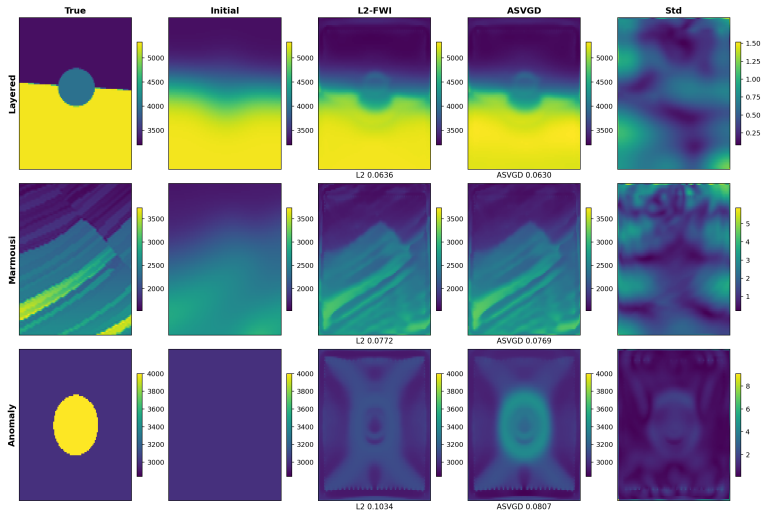


图 2: True、Initial、L2、ASVGD summary 和后验标准差；Marmousi 主图使用 balanced-polish 设置

定量对比：不是一套参数打天下

模型	L2 rel L2	ASVGD rel L2	L2 NMSE	ASVGD NMSE
Layered	0.063562	0.062983	6.717×10^{-5}	6.168×10^{-5}
Marmousi balanced	0.077167	0.076901	7.863×10^{-5}	7.284×10^{-5}
Anomaly	0.103368	0.080667	2.771×10^{-4}	1.575×10^{-4}

如何理解这个优势

- Layered 新设置同时改善速度和波形;
- Marmousi balanced-polish 同时优于同设置 L2;
- Marmousi image-priority 可达 rel L2 0.07586, 但 full-band NMSE 有代价;
- 异常体同时改善速度、波形和局部恢复。

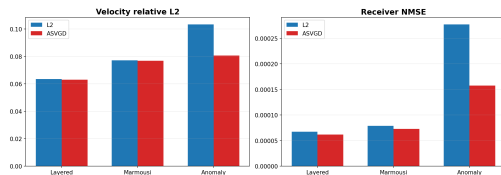


图 3: 跨模型 velocity rel L2 与 receiver NMSE

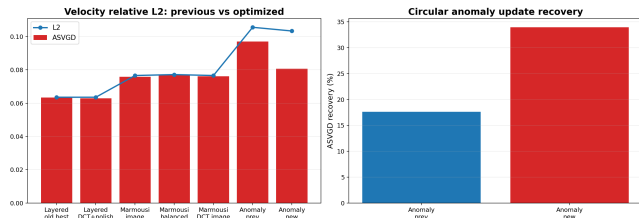


图 4: 旧最佳与本轮 DCT/polish/weighted-depth 增强结果对比

这次改了什么

- 分层：DCT 低频基；
- 后验估计：full-band polish；
- Marmousi：image-priority / balanced 两套目标；
- 异常体：MAP60 + disk/ring；
- 统一导出 44 炮全接收器波形。

关键边界：Marmousi 不能只报一个数字；成像优先和波形均衡分别服务不同目标。异常体是结构先验机制诊断。

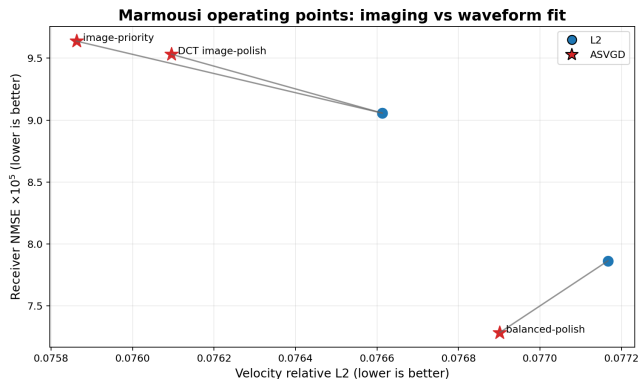


图 5: 三组 Marmousi 设置下 L2 与 ASVGD 的 velocity rel L2 / receiver NMSE

如何汇报

- 成像优先: ASVGD rel L2 0.07586, 优于 L2 0.07661;
- 波形均衡: ASVGD rel L2 0.07690, receiver NMSE 7.28×10^{-5} , 均优于同设置 L2;
- DCT image-polish: rel L2 0.07610, 但 receiver 仍有代价。

当前最合理结论: 我们方法不是简单压低单一 L2, 而是在成像质量、波形拟合和不确定性之间形成可调 Pareto 前沿。

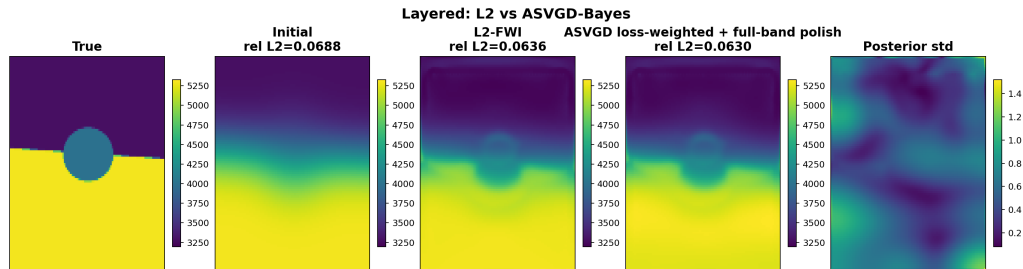


图 6: 分层模型: DCT + posterior polish 后 ASVGD rel L2 0.06298, receiver NMSE 6.17×10^{-5}

Marmousi 切片：复杂构造中的成像提升

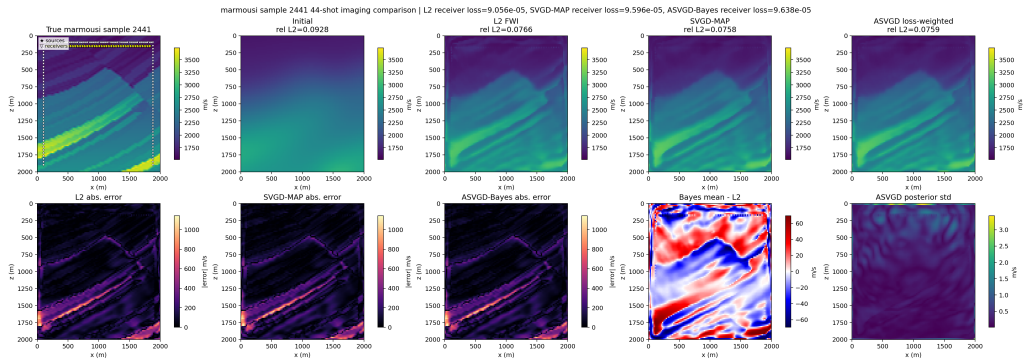


图 7: Marmousi image-priority: true panel 已标注震源和接收器; ASVGD rel L2 0.07586

Marmousi 切片：波形均衡版本

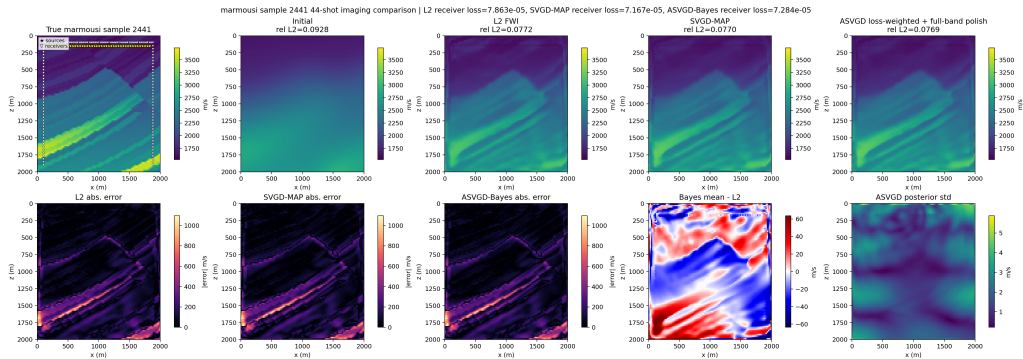


图 8: Marmousi balanced-polish: ASVGD rel L2 0.07690, receiver NMSE 7.28×10^{-5} , 均优于同设置 L2

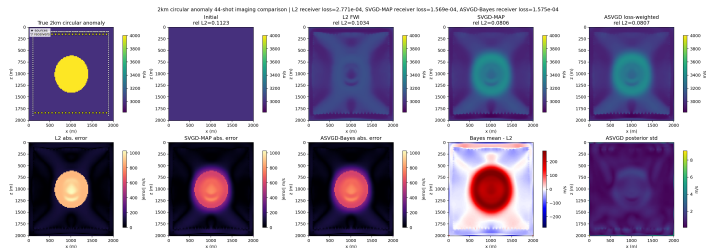


图 9: 2 km 圆形高速异常体: top/bottom + disk/ring + weighted-depth 设置

为什么必须保留

- 异常体是局部高对比目标，最容易暴露照明不足；
- 仅靠 receiver fit 会低估中心异常恢复问题；
- recovery 从旧最佳 17.60% 提升到 33.95%。

这里是机制诊断实验：disk/ring 是已知异常体形状的结构先验，不应表述为盲反演。

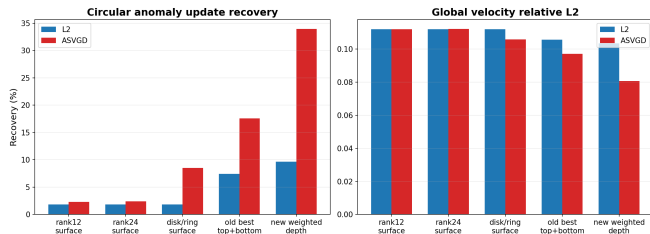


图 10: 圆形异常体 update recovery 与全局 velocity rel L2

关键数字

- rank12 surface: ASVGD 恢复 2.28%;
- rank24 surface: ASVGD 恢复 2.40%;
- disk/ring surface: 恢复到 8.53%;
- old top+bottom: 恢复到 17.60%;
- weighted-depth: 恢复到 33.95%。

研究判断

低秩容量不是唯一瓶颈；异常体恢复需要结构参数化、上下照明、晚时/深度加权共同作用。

所有接收器波形: balanced-polish 降低全频残差

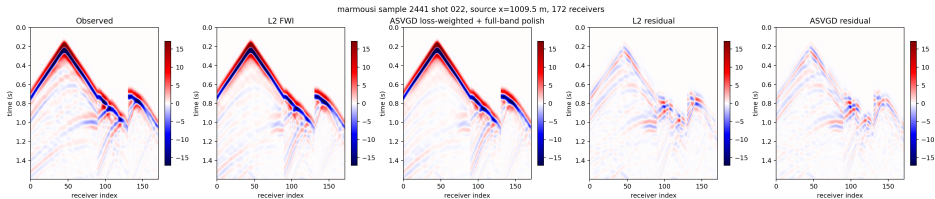


图 11: Marmousi shot 022, 172 个接收器; balanced-polish 设置的波形诊断

- balanced-polish 同时降低 velocity rel L2 和 receiver NMSE;
- image-priority 仍保留为最佳成像 rel L2;
- 异常体则速度、波形和局部 recovery 同时改善。

Layered、Marmousi image-priority、
Marmousi balanced 与 Anomaly 均已导出:
`all_receiver_gathers/`
每个模型 44 张 PNG

贝叶斯输出：不仅有均值成像，还有风险图

指标	Layered	Marmousi	Anomaly
std mean (m/s)	0.5018	1.6948	0.7572
CI95 width (m/s)	1.3766	4.6180	2.0688
CI95 coverage	0.0090	0.0171	0.0083
particle div.	1.86×10^{-4}	1.21×10^{-3}	4.40×10^{-4}

需要诚实说明

CI coverage 很低，说明当前低秩后验仍偏窄；这正是下一步做温度校准和 rank/particle sweep 的理由。

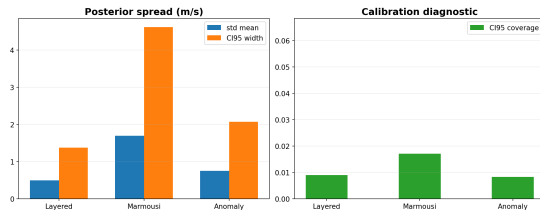


图 12: ASVGD 后验 spread 和 uncertainty diagnostics

相对 L2 的真正优势在哪里

精度

Layered 明显优于旧最佳；Marmousi 形成成像/波形 Pareto；异常体全指标明显优于 L2。

稳定性

低频到高频续频 + beta 退火，减少直接高频 L2 的局部收敛风险。

可解释性

posterior std 标出弱约束区域，但 coverage 仍需校准。

导师可能追问的回答

- Marmousi 需要区分 image-priority 与 balanced-polish，不应混成一个单点结论；
- 异常体结果说明：只增大 rank 不足以恢复局部高对比体，照明、结构参数化和目标加权同样关键；
- 后验 spread 比旧版本更可见，但 CI coverage 仍偏低，下一步要做 likelihood temperature 校准；
- 算子正演加速需要下一步用同几何实测，不直接把预计加速当论文结果。

方法强化

- NO 正演同几何计时和波形误差校准；
- rank sweep: $r = 12, 18, 24, 32$;
- particles sweep: $P = 6, 12, 24$;
- posterior temperature / likelihood calibration;
- Pareto objective: 同时约束 velocity proxy、receiver NMSE 和 posterior spread;
- full-band receiver polish 与 image-priority 分支联合选择。

实验扩展

- Layered、Marmousi、异常体模型特异设置；
- 异常体: disk amplitude MAP、结构先验强弱、低频续频消融；
- 噪声鲁棒性: SNR sweep;
- 侧边接收器数量和时间窗消融；
- 传统 FD/adjoint FWI、L2-FWI、NO-ASVGD-BFWI 三方对比；
- 把加速比、velocity rel L2、receiver NMSE、UQ 校准放到同一 Pareto 图。

本次阶段性结论

- 分层模型经 DCT 低频基和 posterior polish 后 rel L2 从 0.06338 降到 0.06298, receiver NMSE 也下降;
- Marmousi image-priority rel L2 达到 0.07586; balanced-polish 同时优于同设置 L2 的速度和波形指标;
- 异常体机制诊断表明: weighted-depth + disk/ring + top/bottom 将 recovery 提升到 33.95%;
- 当前方法不是单一超参通吃, 而是模型特异的低秩贝叶斯 FWI 策略;
- posterior std 和 CI 暴露了后验仍偏窄, 为下一步校准提供明确方向;
- 算子学习正演是降低多粒子 FWI 成本的关键工程路线, 预计可带来 8 到 30 倍端到端加速, 但需同几何实测。

一句话 takeaway

我们已经从“能跑 FWI”推进到“能解释为什么变好、在哪些指标变好、还有哪些代价”。

本 PPT 使用的本地结果

- Layered run: `no_asvgd_fd_layered_44shot_ms_asvgd_dct_polish_20260710`
- Marmousi image run: `no_asvgd_fd_marmousi_44shot_ms_asvgd_weighted_depth_map40_20260710`
- Marmousi balanced run: `no_asvgd_fd_marmousi_44shot_ms_asvgd_balanced_polish_20260710`
- Anomaly run:
`svdg_next_research_circular_anomaly_44shot_rank24_structured_topbottom_weighted_depth_map60_20260710`
- 背景综述: `reports/literature/bayesian_fwi_background_20260710.md`
- 汇总报告: `no_asvgd_research_optimized_20260710/CROSS_MODEL_REPORT.md`
- 优化报告: `no_asvgd_research_optimized_20260710/RESEARCH_OPTIMIZATION_REPORT.md`

声明

- 反演指标、图像和波形图来自自己保存 `summary/NPZ/PNG`;
- PPT 中算子正演加速比是待实测的工程估计, 用于说明方法潜力;
- 不把预计加速比、未跑多随机种子或未校准 CI 当作最终论文结论。

本次生成物

`group_meeting_no_asvgd_bfwi_20260710.pdf`

谢谢各位老师和同学